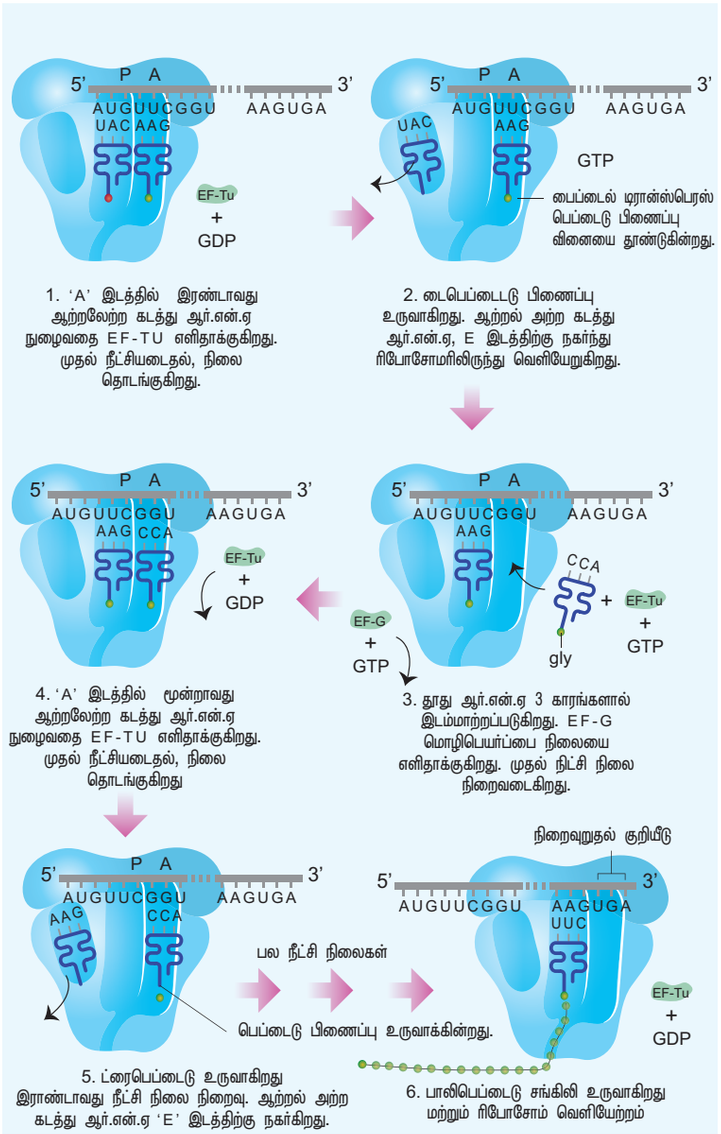
கடத்து ஆர்.என்.ஏ வுடனான சிறு துணை அலகுகளின் பிணைப்பை மேம்படுத்துகிறது. இச்செயலினால் படிப்புச் சட்டகம் அதற்குரிய இடத்தில் பொருந்தி அமைகிறது. இதனால் அடுத்துவரும் மூன்று ரிபோ நியுக்ளியோடைடுகள் துல்லியமாக மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றன.

ரிபோசோம் துணை அலகுகள், தூது ஆர். என். ஏ மற்றும் கடத்து ஆர். என். ஏ ஆகியவை சேர்ந்த அமைப்பு, 'தொடக்கிக் கூட்டமைப்பு' எனப்படும். தொடக்கிக் கூட்டமைப்பு உருவானவுடன், *IF3* விடுவிக்கப்படுகிறது. இதனால், இக்கூட்டமைப்பு *50S* ரிபோசோம் துணை அலகுடன் இணைந்து முழுமையான *70S* ரிபோசோம் உருவாகிறது. இந்நிகழ்வின்போது, ஒரு *GTP* மூலக்கூறு நீராற்பகுக்கப்பட்டுத் தேவையான ஆற்றலை அளிக்கிறது. இறுதியாக தொடக்கக் காரணிகள் (*IF1, IF2, GDP*) விடுவிக்கப்படுகின்றன (**படம் 5.13ஆ**).

மரபு மொழிபெயர்த்தலின் அடுத்த நிலை நீட்சியடைதல் ஆகும். தூது ஆர்.என்.ஏவுடன் ரிபோசோமின் இரு துணை அலகுகளும் சேர்ந்தவுடன், இரு ஆற்றலேற்றம் பெற்ற கடத்து ஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுகளுக்கான பிணைப்பிடங்கள் தோன்றுகின்றன. ரிபோசோமில் உள்ள இப்பகுதிகள் அமினோ அசைல் பகுதி (*A*-இடம்) என்றும், பெப்டைடில் பகுதி (*P*-இடம்) என்றும் மற்றும் வெளியேற்றும் பகுதி (*E*-இடம்) என்றும் குறிக்கப்படுகின்றன. ஆற்றலேற்றம் பெற்ற தொடக்கிக் கடத்து ஆர்.என்.ஏ *P*-இடத்தில் பிணைகிறது. புரோகேரியோடிக்களின் மொழிபெயர்த்தலின் அடுத்தநிலை இரண்டாவது கடத்து ஆர்.என்ஏ வை ரிபோசோமின் 'A' இடத்தில் பொருத்துவதாகும். இதனால், தூது ஆர்.என்.ஏவின் இரண்டாவது குறியீடு மற்றும் எதிர் குறியீடு ஆகியவற்றிற்கிடையே ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உருவாகிறது (படிநிலை –*I*). இப்படிநிலைக்கு, சரியான கடத்து ஆர். என்.ஏ, இன்னொரு *GTP* மற்றும் நீட்சிக் காரணிக் கான இரு புரதங்கள் (*EF- TS* மற்றும் *EF-TU*) ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன.

கடத்து ஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறு *A*-இடத்தில் பொருந்தியவுடன் இரு அமினோ அமிலங்களை



படம் 5.13 (இ) மொழிபெயர்பின் போது வளர்ந்து வரும் பாலி பெப்டைடு சங்கிலி நீட்சியடைதல்

இணைப்பதற்கான பெப்டைடு பிணைப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன (படி.நிலை–*2*). இவ்வினைக்கு பெப்டிடைல் டிரான்ஸ்ஃபெரேஸ் நொதி வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது. அதே நேரத்தில் *P*-இடத்தில் உள்ள கடத்து ஆர்.என்.ஏ வுக்கும் அமினோ அமிலத்திற்கும் இடையேயான சகபிணைப்பு நீராற்பகுக்கப்பட்டு உடைகிறது. இவ்வினையின் விளைபொருளான டைபெப்டைடு, *A*-இடத்திலுள்ள கடத்து ஆர்.என்.ஏ வின் *3'* முனையில் இணைக்கப்படுகிறது. நீட்சியடைதல் மீண்டும் நிகழ, *P*-இடத்திலுள்ள கடத்து ஆர்.என்.ஏ ஆற்றல் நீக்கம் பெற்று, பெரிய துணை அலகிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது. ஆற்றல் நீக்கம்பெற்ற கடத்து ஆர்.என்.ஏ ரிபோசோமின் *E*-இடத்திற்கு செல்கிறது.

XII Std Biology-Zoology Chapter-5 TM.indd 90 27/12/2022 18:52:48